

Diagramas.

2.7.1 Caso de uso.

El siguiente diagrama de casos de uso representa el recorte funcional correspondiente al módulo **Gestión de Pedidos** del sistema **New Order**, centrado en las interacciones del actor **Cliente**.

La inclusión de los flujos de 'Iniciar Sesión', 'Registrarse' responde a la necesidad de modelar explícitamente los mecanismos de autenticación del sistema New Order. Si bien desde un enfoque puramente orientado a los objetivos del negocio constituyen precondiciones funcionales para transacciones de mayor valor (como 'Confirmar compra'), su incorporación en el diagrama general permite delimitar claramente el control de acceso por roles desde la perspectiva de la interfaz y la experiencia de usuario (UX/UI).

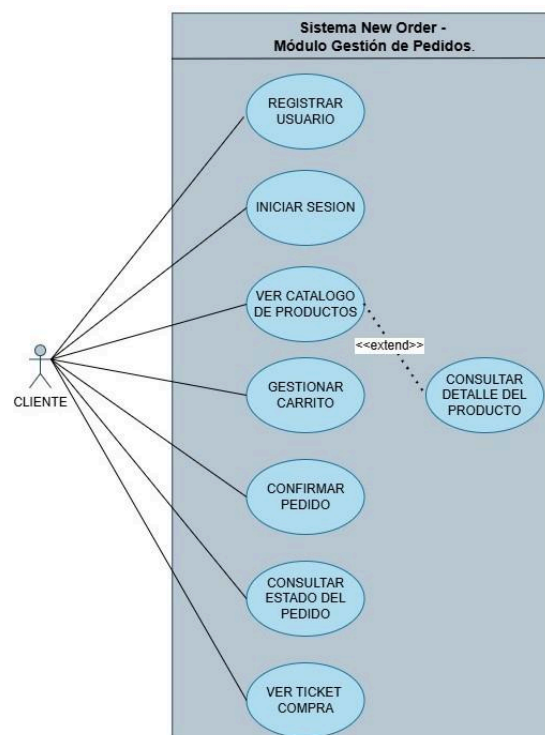


Figura 2: Diagrama de Casos de uso. Cliente

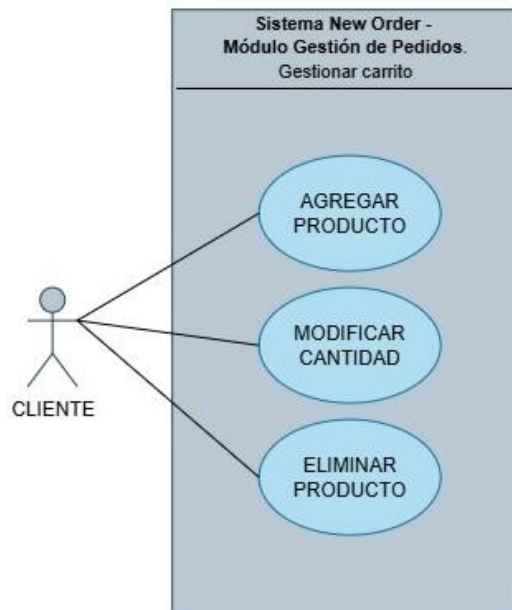


Figura 3: Diagrama de Casos de uso.
Cliente-Gestionar carrito

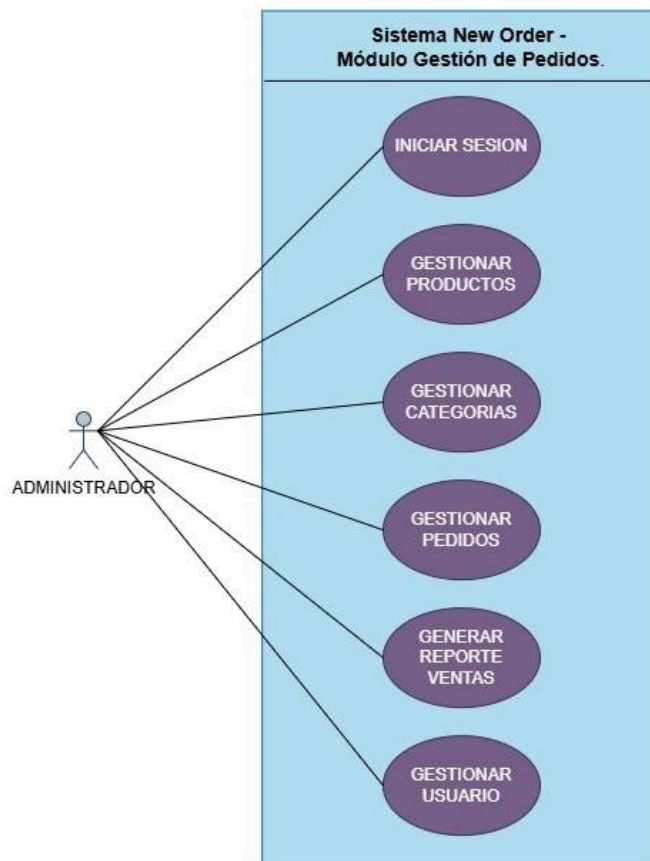


Figura 4: Diagrama de Casos de uso. Administrador

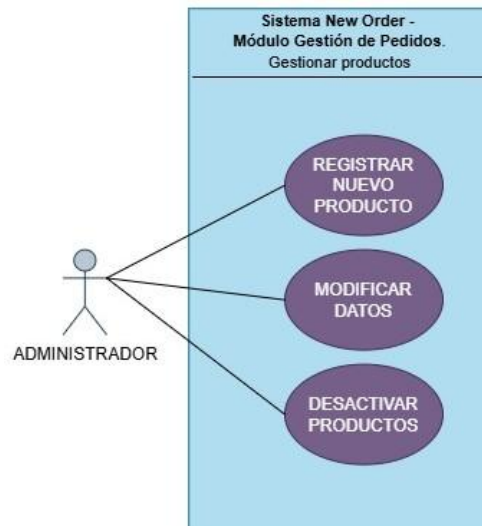


Figura 6 : Diagrama de Casos de uso. Administrador-Gestionar productos

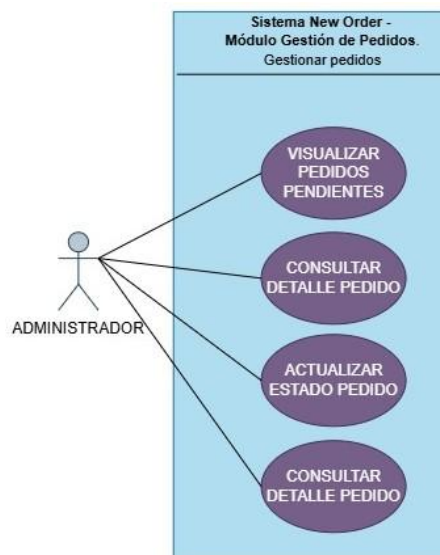


Figura 8: Diagrama de Casos de uso. Administrador-Gestionar pedidos

El diagrama integra los procesos operativos de los Sprints 1, 2 y 3, definiendo las interacciones del Cliente (desde la navegación hasta el seguimiento post-venta) y del Administrador. Se optó por una estructura modular para representar la independencia de las funciones clave, asegurando una visión completa del ciclo de vida del pedido y la capacidad de gestión del sistema bajo un esquema de bajo acoplamiento.

2.7.2 Conversación.

Conversación Nro. 1

Caso de Uso: Registrar usuario.

Actor: Cliente

Visión general: El usuario completa el formulario de registro, el sistema verifica que los datos obligatorios estén completos y correctos, y almacena los nuevos datos en la base de datos.

ACCIÓN	C. NORMAL	C. ALTERNATIVA 1
--------	-----------	------------------

1. A: Completa los campos solicitados a través del formulario de registro		
2. S: Verifica los datos ingresados <code>verificarUsuario()</code>	2.1 Datos correctos	2.2 Datos incorrectos (Email ya existe) 2.2.1 S: Muestra mje "Los datos son incorrectos: El correo electrónico ya está registrado." 2.2.2 Vuelve a 1
	2.3 Campos completos	2.4 Campos incompletos 2.4.1 S: Muestra mje "Campo obligatorio incompleto. Por favor completa todos los datos obligatorios." 2.4.2 Vuelve a 1
3. S: Registra los datos del nuevo usuario <code>registrarUsuario()</code>	3.1 S: Muestra mje "¡Registro exitoso! Ya puedes iniciar sesión con tus credenciales."	
4. Fin de caso de uso		

Conversación Nro. 2

Caso de Uso: Ver catálogo de productos.

Actor: Cliente

Visión general: El usuario solicita ver los productos disponibles, y el sistema recupera la lista de productos activos agrupados por sus respectivas categorías para mostrarlos en pantalla.

ACCIÓN	C. NORMAL	C. ALTERNATIVA 1
1. A: Accede al catalogo		
2. S: Solicita los datos de los productos <code>obtenerActivos()</code> <code>obtenerTodas()</code> <code>obtenerCatalogoAgrupado()</code>	2.1 Recuperación de datos exitosa.	2.2 Catálogo Vacío (No hay productos registrados o activos). 2.2.1 S: Muestra una pantalla indicando que actualmente "No hay productos disponibles."
3. S: Procesa los datos y muestra la pantalla del catálogo con los productos ordenados por categoría.		
4. Fin de caso de uso		

Conversación Nro. 3

Caso de Uso: Agregar Producto (al carrito)

Actor: Cliente

Visión general: El usuario selecciona un producto del catálogo y lo añade a su carrito de compras. El sistema valida la disponibilidad antes de agregarlo.

ACCIÓN	C. NORMAL	C. ALTERNATIVA 1
1. A: Presiona el botón de "Agregar al Carrito" indicando la cantidad deseada.		
2. S: Valida que exista stock suficiente para la cantidad solicitada. verificarStock()	2.1 Hay suficiente stock.	2.2 Stock insuficiente (la suma supera lo disponible). 2.2.1 S: Muestra mje "Stock insuficiente. Solo quedan [X] unidades." 2.2.2 Vuelve a 1.
3. S: Añade el producto al carrito y recalcula los montos. agregarItem() recalcularTotales()	3.1 S: Muestra el carrito actualizado desplegado en pantalla	
4. Fin de caso de uso		

Conversación Nro. 4

Caso de Uso: Modificar cantidad(del carrito).

Actor: Cliente

Visión general: El usuario, desde la vista del carrito, altera la cantidad de unidades de un producto que ya había agregado previamente.

ACCIÓN	C. NORMAL	C. ALTERNATIVA 1	C. ALTERNATIVA 2
1. A: Cambia el número de unidades del carrito.			
2. S: Verifica que la nueva cantidad solicitada no supere el stock total del producto. verificarStock()	2.1 La nueva cantidad está dentro del límite de stock.	2.2 La cantidad introducida supera el stock máximo. 2.2.1 S: Muestra mje "Stock insuficiente. Solo quedan [X] unidades." 2.2.2 Vuelve a 1.	2.3 La cantidad es reducida a 0. 2.3.1 S: El sistema activa automáticamente la función quitarItem().
3. S: Actualiza las cantidades, subtotales y totales generales. actualizarCantidad() recalcularTotales()	3.1 S: Recarga el carrito mostrando los nuevos precios actualizados.		
4. Fin de caso de uso			

Conversación Nro. 5

Caso de Uso: Confirmar Pedido

Actor: Cliente

Visión general: El usuario procede a cerrar su compra, seleccionando el método de pago, el método de envío y confirmando su dirección, para generar la orden final en el sistema.

ACCIÓN	C. NORMAL	C. ALTERNATIVA 1	
1. A: Presiona "Finalizar Compra".			
2. S: Verifica que el carrito no esté vacío y que el usuario tenga una sesión iniciada activa. verificarSesionYCarrito() (Encapsula verificarAuth() y obtenerCarrito())	2.1 Carrito con productos y sesión de usuario activa.	2.2 Usuario no autenticado. 2.2.1 S: Muestra "Debes iniciar sesión para continuar" y redirige al Login.	2.3 Carrito vacío. 2.3.1 S: Muestra mje "Tu carrito está vacío".
3. S: Muestra el formulario de checkout solicitando Método de Envío, Método de Pago y confirmación de Dirección.			
4. A: Selecciona las opciones deseadas y presiona "Confirmar Pedido".			
5. S: Registra el nuevo pedido crearPedido() vaciarCarrito()	5.1 Pedido generado y guardado exitosamente.	5.2 Falla al procesar datos (ej. un producto se agotó en el tiempo que el usuario tardó en pagar). 5.2.1 S: Muestra mje "Error al procesar: Stock agotado" 5.2.2 Vuelve a 1	
6. S: Genera la confirmación visual de la compra.	6.1 S: Muestra mje "¡Tu pedido ha sido confirmado exitosamente!" y redirige a la pantalla de éxito.		

ACCIÓN	C. NORMAL	C. ALTERNATIVA 1	
1. A: Presiona "Finalizar Compra".			
2. S: Verifica que el carrito no esté vacío y que el usuario tenga una sesión iniciada activa. verificarSesionY Carrito() (Encapsula verificarAuth() y obtenerCarrito())	2.1 Carrito con productos y sesión de usuario activa.	2.2 Usuario no autenticado. 2.2.1 S: Muestra "Debes iniciar sesión para continuar" y redirige al Login.	2.3 Carrito vacío. 2.3.1 S: Muestra mje "Tu carrito está vacío".
3. S: Muestra el formulario de checkout solicitando Método de Envío, Método de Pago y confirmación de Dirección.			
7. Fin del caso de uso.			

Conversación Nro. 6

Caso de Uso: Consultar el estado del pedido(Usuario autenticado)

Actor: Cliente

Visión general: El usuario accede a su historial para verificar en qué estado se encuentran las compras que ha realizado (ej. pendiente, enviado, entregado).

ACCIÓN	C. NORMAL	C. ALTERNATIVA 1
1. A: Selecciona la opción "Mis Pedidos" (o Historial de Compras).		
2. S: Verifica la sesión activa del usuario y consulta en la base de datos todos los pedidos asociados a su ID. obtenerPedidosPorUsuario(id_usuario)	2.1 El sistema encuentra uno o más pedidos registrados.	2.2 El usuario no tiene ningún pedido en su historial. 2.2.1 S: Muestra mje en pantalla "Aún no has realizado ninguna compra." 2.2.2 Fin del caso de uso.
3. S: Procesa los datos y muestra la pantalla con la lista de pedidos y sus estados actualizados al cliente.		
4. Fin del caso de uso.		
4. S: Registra el nuevo pedido(tabla pedido y detalle_pedido), descuenta el stock definitivo y vacía el carrito en memoria. crearPedido() vaciarCarrito()	5.1 Pedido generado exitosamente.	5.2 Falla al procesar datos (ej. se quedó sin stock justo en ese segundo). 5.2.1 S: Muestra mje "Error al procesar: Stock agotado para [Producto]". 5.2.2 Vuelve a 1.
6. S: Genera el comprobante visual.	6.1 S: Muestra mje "¡Tu pedido #XXXX ha sido confirmado exitosamente!" y redirige a pantalla de éxito.	
7. Fin del caso de uso.		

2.7.3 Secuencia.

- Registrar Usuario

DIAGRAMA DE SECUENCIA
Caso de uso: REGISTRAR USUARIO
Actor: Cliente
Caso: Alternativo 1- Ingresa un email ya existente (duplicado).

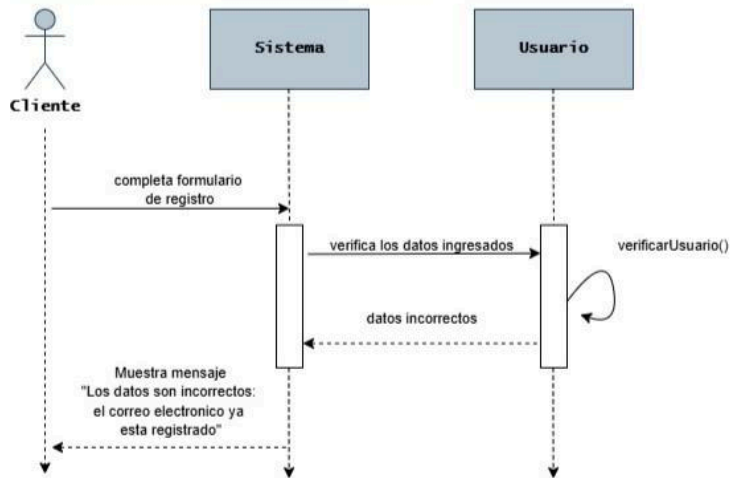


DIAGRAMA DE SECUENCIA 1
Caso de uso: REGISTRAR USUARIO
Actor: Cliente
Caso: Alternativo 2- Campos incompletos

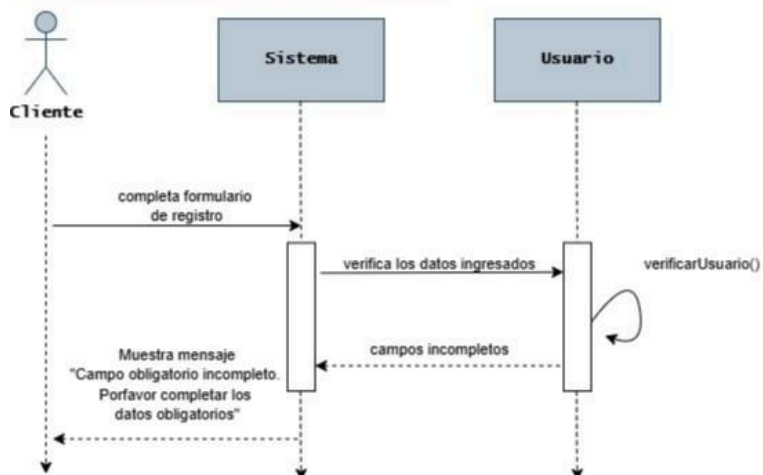
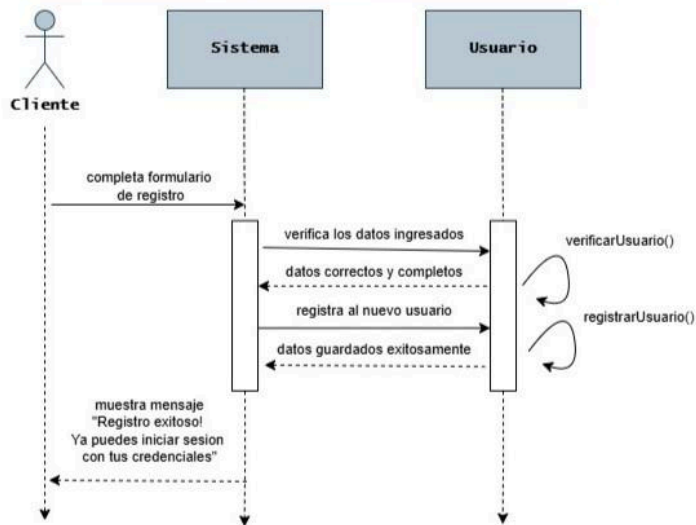
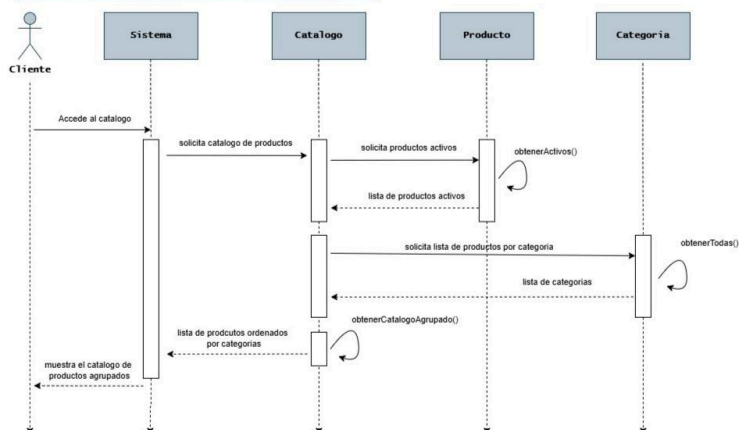


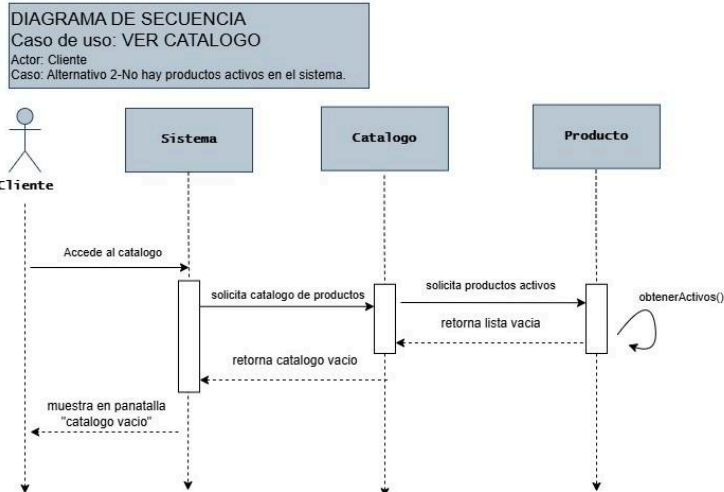
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Caso de uso: REGISTRAR USUARIO
 Actor: Cliente
 Caso: Normal-El usuario completa todos los campos con la información correcta



- Consultar Catálogo.

DIAGRAMA DE SECUENCIA
Caso de uso: VER CATALOGO
 Actor: Cliente
 Caso: Normal-El catálogo tiene productos y se muestran agrupados por categoría.





- Gestionar Carrito - Agregar producto al carrito

Se aclara que el "Carrito de Compras" no se representa como una entidad en el Modelo Entidad-Relación debido a su naturaleza transitoria. Su funcionalidad está implementada en la capa de lógica de negocio mediante un **Servicio de Estado**, gestionando los ítems de forma volátil durante la sesión del usuario. La persistencia de estos datos solo ocurre al concretarse la transacción, momento en el cual se registran en las entidades persistentes de Pedido y Detalle.

DIAGRAMA DE SECUENCIA
Caso de uso: GESTIONAR CARRITO-AGREGAR PRODUCTOS
 Actor: Cliente
 Caso: Normal-Agregar producto al carrito exitosamente.

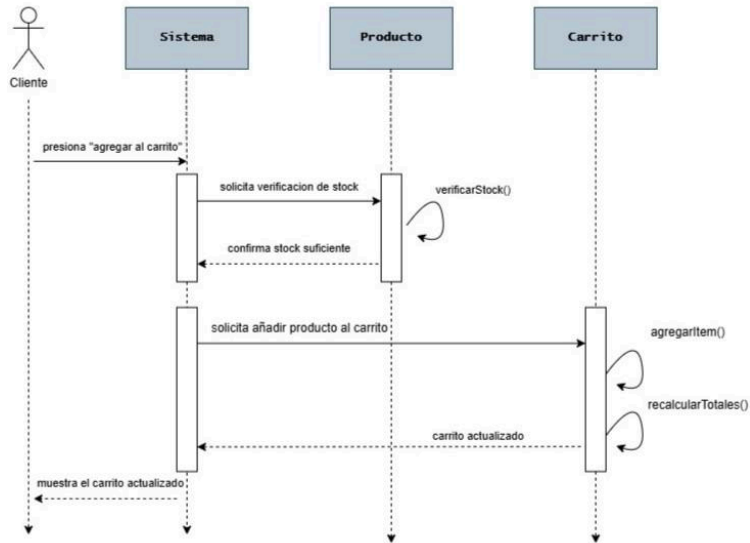
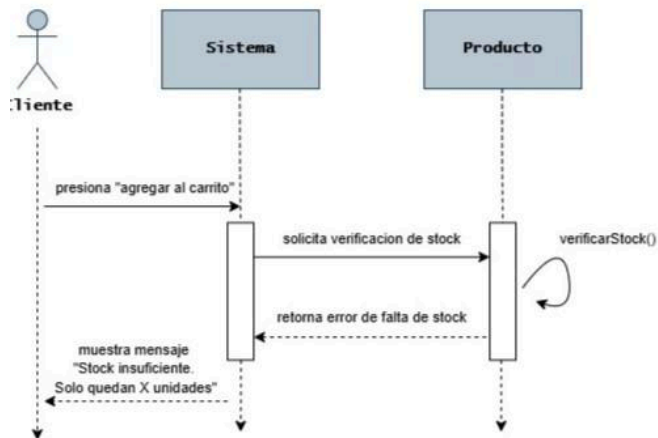


DIAGRAMA DE SECUENCIA
Caso de uso: GESTIONAR CARRITO-AGREGAR PRODUCTOS
 Actor: Cliente
 Caso: Alternativo 1 - Agregar producto con stock insuficiente.



- Modificar cantidad del carrito

DIAGRAMA DE SECUENCIA
 Caso de uso: MODIFICAR CANTIDAD
 Actor: Cliente
 Caso: Normal-Stock suficiente.

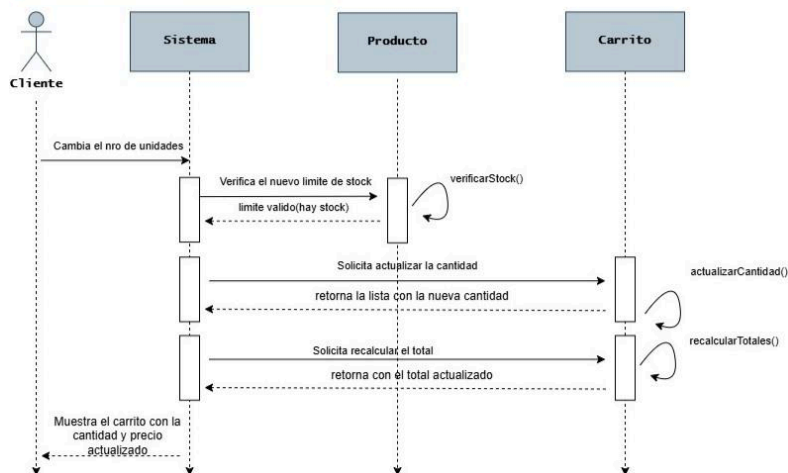


DIAGRAMA DE SECUENCIA
 Caso de uso: MODIFICAR CANTIDAD
 Actor: Cliente
 Caso: Alternativo 1-No hay stock suficiente.

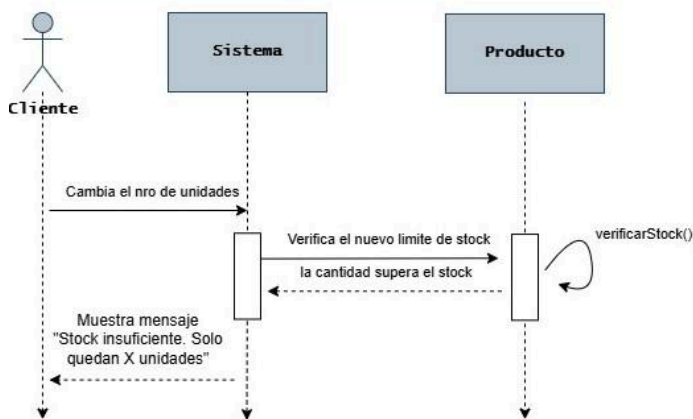
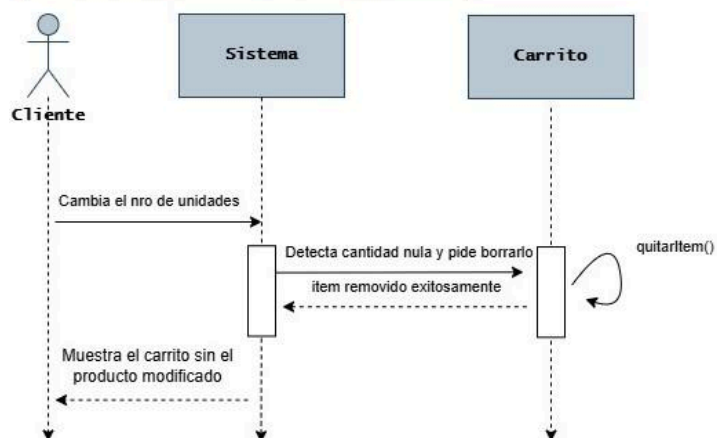


DIAGRAMA DE SECUENCIA
 Caso de uso: MODIFICAR CANTIDAD
 Actor: Cliente
 Caso: Alternativo 2-El usuario baja la cantidad a 0.



- Confirmar pedido

DIAGRAMA DE SECUENCIA
Caso de uso: CONFIRMAR PEDIDO
Actor: Cliente
Caso: Normal - El cliente finaliza la compra con éxito.

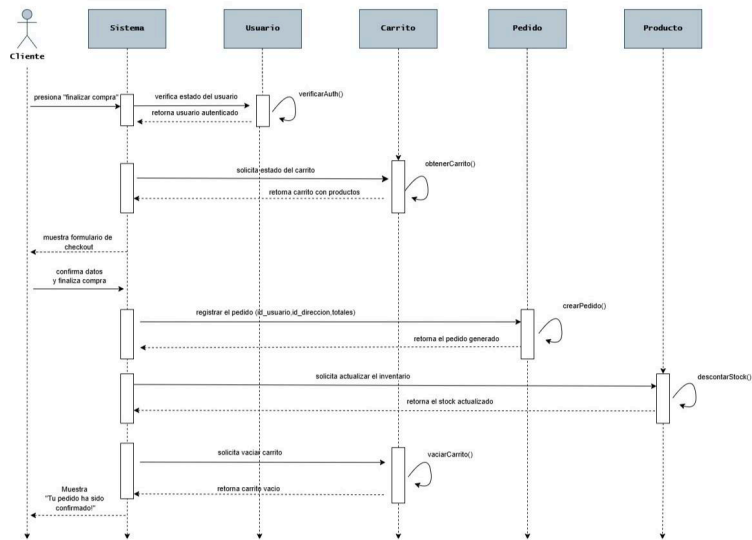


DIAGRAMA DE SECUENCIA
Caso de uso: CONFIRMAR PEDIDO
Actor: Cliente
Caso: Alternativo 1 - El cliente no ha iniciado sesión.

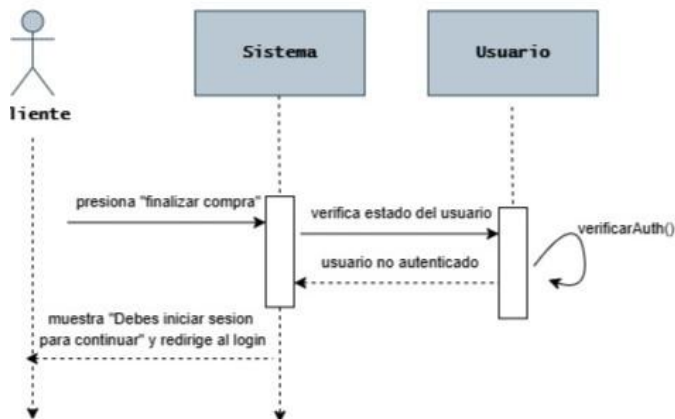


DIAGRAMA DE SECUENCIA
Caso de uso: CONFIRMAR PEDIDO
Actor: Cliente
Caso: Alternativo 3 - Faltó de stock en la confirmación final.
(qué pasa si otro usuario compra el último producto mientras vos estás en la pantalla de pago).

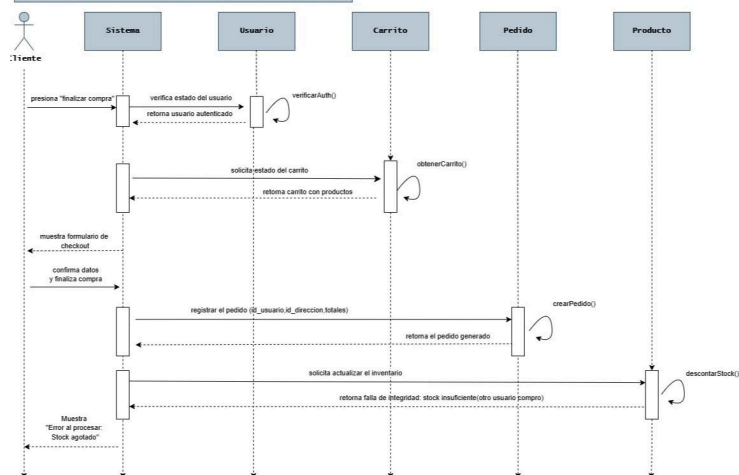


DIAGRAMA DE SECUENCIA
Caso de uso: CONFIRMAR PEDIDO
Actor: Cliente
Caso: Alternativo 2 - El carrito está vacío.
El sistema verifica que haya algo para comprar antes de seguir.

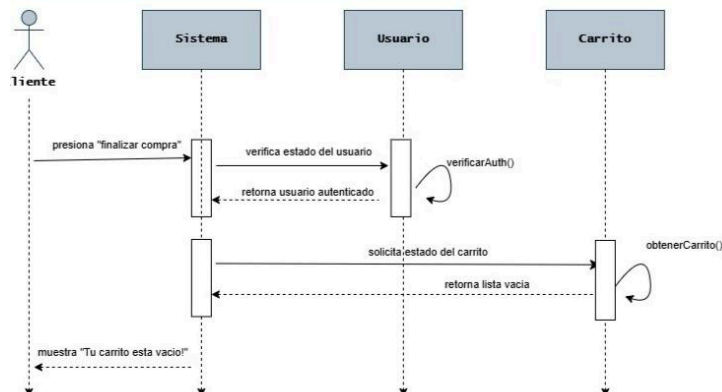
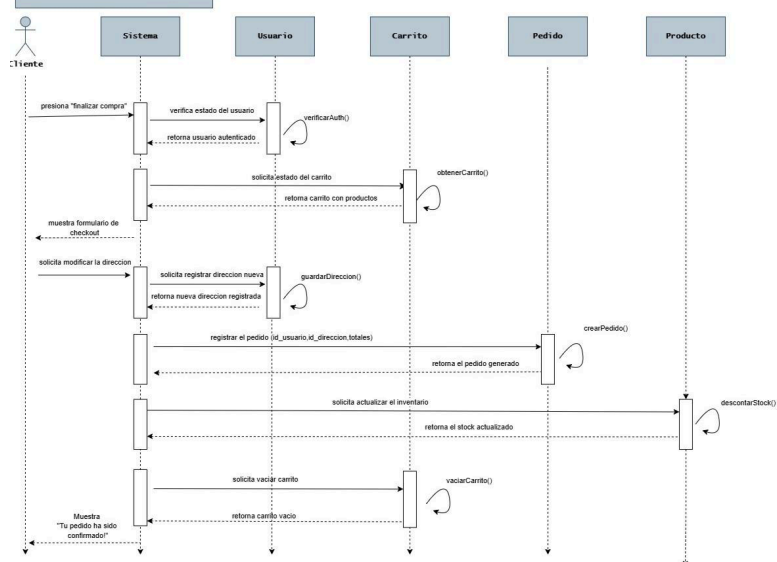
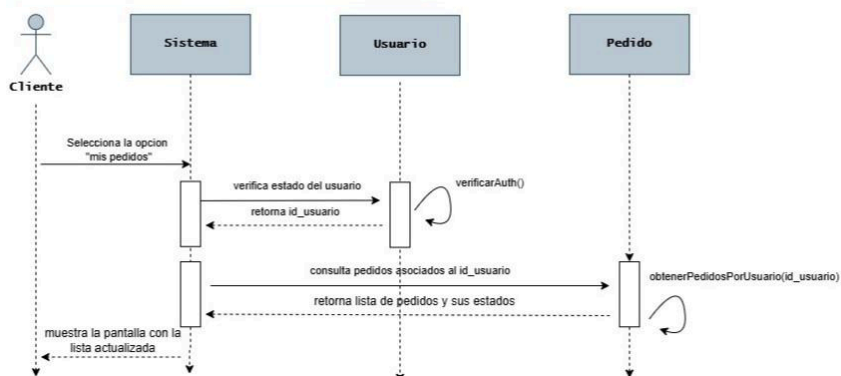


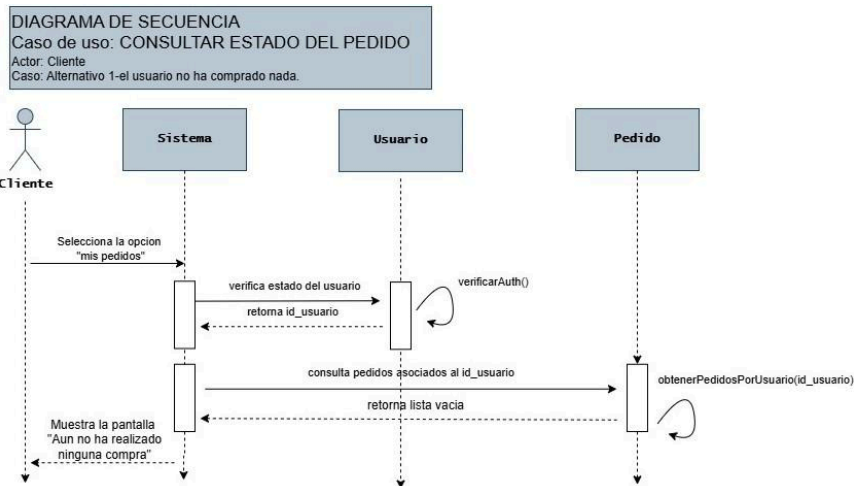
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Caso de uso: CONFIRMAR PEDIDO
Actor: Cliente
Caso: Alternativo 4 - Modificar direccion.



- Consultar estado del pedido

DIAGRAMA DE SECUENCIA
Caso de uso: CONSULTAR ESTADO DEL PEDIDO
Actor: Cliente
Caso: Normal- Se encuentran pedidos asociados al id_usuario.





2.7.4 Contrato de operaciones críticas.

● C.U Registrar nuevo usuario

1.Nombre	registrarUsuario(nombre: varchar, apellido: varchar, email: varchar, contrasena: varchar, calle: varchar, numero_calle: int, codigo_postal: varchar, id_localidad: int)
2.Referencia cruzada	C.U. Registrar Usuario
3.Responsabilidades	Registrar un nuevo usuario cliente en el sistema junto con su dirección de residencia física para futuras compras.
4.Excepciones	- Si algún campo obligatorio se encuentra en blanco, el sistema indica el error "Complete todos los campos obligatorios" y cancela la operación. - Si el email ingresado ya corresponde a una cuenta existente, el sistema indica el error "El correo electrónico ya está registrado" y cancela la operación.
5.Pre-condiciones	- El sistema no posee registrado el correo electrónico provisto. - El sistema conoce la localidad indicada por el id_localidad.
6.Post-condiciones	- Se creó una instancia de Direccion. - Se creó una instancia de Usuario. - Se asoció la instancia de Usuario a la instancia de Direccion. - Se asignó el valor de la contraseña encriptada al atributo contrasena del Usuario. - Se asignó el valor 2 (Cliente) al atributo id_rol del Usuario.

● C.U Agregar producto al carrito

1.Nombre	agregarItem(id_producto: int, cantidad: int)
-----------------	--

2.Referencia cruzada	C.U. Gestionar Carrito de Compras (o Agregar Producto al Carrito)
3.Responsabilidades	Incorporar una cantidad específica de un producto seleccionado al carrito de compras del cliente, o incrementar su cantidad si ya existía previamente.
4.Excepciones	- Si la cantidad solicitada (sumada a la que ya está en el carrito) supera el atributo stock del Producto, el sistema indica el error "Stock insuficiente" y cancela la operación. - Si el id_producto no se encuentra en la base de datos, el sistema indica el error "Producto no encontrado" y cancela la operación.
5.Pre-condiciones	- El sistema conoce el Producto asociado al id_producto. - El atributo estado_producto del Producto es 'activo'.
6.Post-condiciones	- (Si el producto no estaba en el carrito): Se creó una instancia de ItemCarrito. - (Si el producto no estaba en el carrito): Se asoció la instancia de ItemCarrito al Producto. - (Si el producto ya estaba en el carrito): Se modificó el atributo cantidad de la instancia ItemCarrito existente. - Se modificó el atributo subtotal_item de la instancia ItemCarrito. - Se modificaron los atributos subtotal, impuestos y total de la instancia Carrito.

● C.U Confirmar pedido

1.Nombre	registrarPedido(id_usuario: int, id_direccion: int, totales: float)
2.Referencia cruzada	C.U. Confirmar Pedido (Flujo Principal)
3.Responsabilidades	Transformar el carrito de compras actual del cliente en un pedido firme, registrando la cabecera, sus detalles, descontando el inventario físico y limpiando la memoria del carrito.
4.Excepciones	- Si el carrito de compras se encuentra vacío en memoria, el sistema cancela la operación e indica "El carrito está vacío". - Si durante la verificación, algún Producto del carrito posee un stock inferior a la cantidad requerida, el sistema cancela la operación e indica en pantalla. - Si el id_metodo_pago es rechazado, el sistema cancela la operación e indica "Pago no autorizado".
5.Pre-condiciones	- El cliente se encuentra autenticado en su sesión. - El sistema conoce el Usuario, el MetodoPago y la Direccion de envío. - Existe un Carrito activo con al menos un ItemCarrito asociado.

	- El atributo stock de todos los Productos en el carrito es mayor o igual a la cantidad solicitada.
6.Post-condiciones	- Se creó una instancia de Pedido (Cabecera). - Se asoció la instancia de Pedido al Usuario. - Se asoció la instancia de Pedido a la Direccion (envío). - Se asoció la instancia de Pedido al MetodoPago. - Se asignó el valor 'Pendiente de Envío' al atributo estado_pedido del Pedido. - Por cada ItemCarrito: - Se creó una instancia de DetallePedido. - Se asoció la instancia de DetallePedido al Pedido y al Producto. - Se modificó el atributo stock de la instancia Producto (restando la cantidad comprada). - Se eliminaron todas las instancias de ItemCarrito asociadas al Carrito. - Se modificaron los atributos subtotal, impuestos y total de la instancia Carrito a 0.

● C.U Eliminar producto del carito

1.Nombre	eliminarItem(id_producto: int)
2.Referencia cruzada	C.U. Gestionar Carrito de Compras
3.Responsabilidades	Remover completamente un producto previamente seleccionado del carrito actual del cliente y recalcular los montos totales a pagar.
4.Excepciones	- Si el id_producto provisto no se encuentra dentro del carrito de compras actual, el sistema omite la acción (o indica el error "El producto no está en el carrito") y cancela la operación.
5.Pre-condiciones	- Existe una instancia de Carrito activa en la sesión. - El Carrito contiene al menos una instancia de ItemCarrito asociada al id_producto provisto.
6.Post-condiciones	- Se eliminó la instancia de ItemCarrito (correspondiente al producto) asociada al Carrito. - Se modificaron los atributos subtotal, impuestos y total de la instancia Carrito (recalculándolos tras la resta).

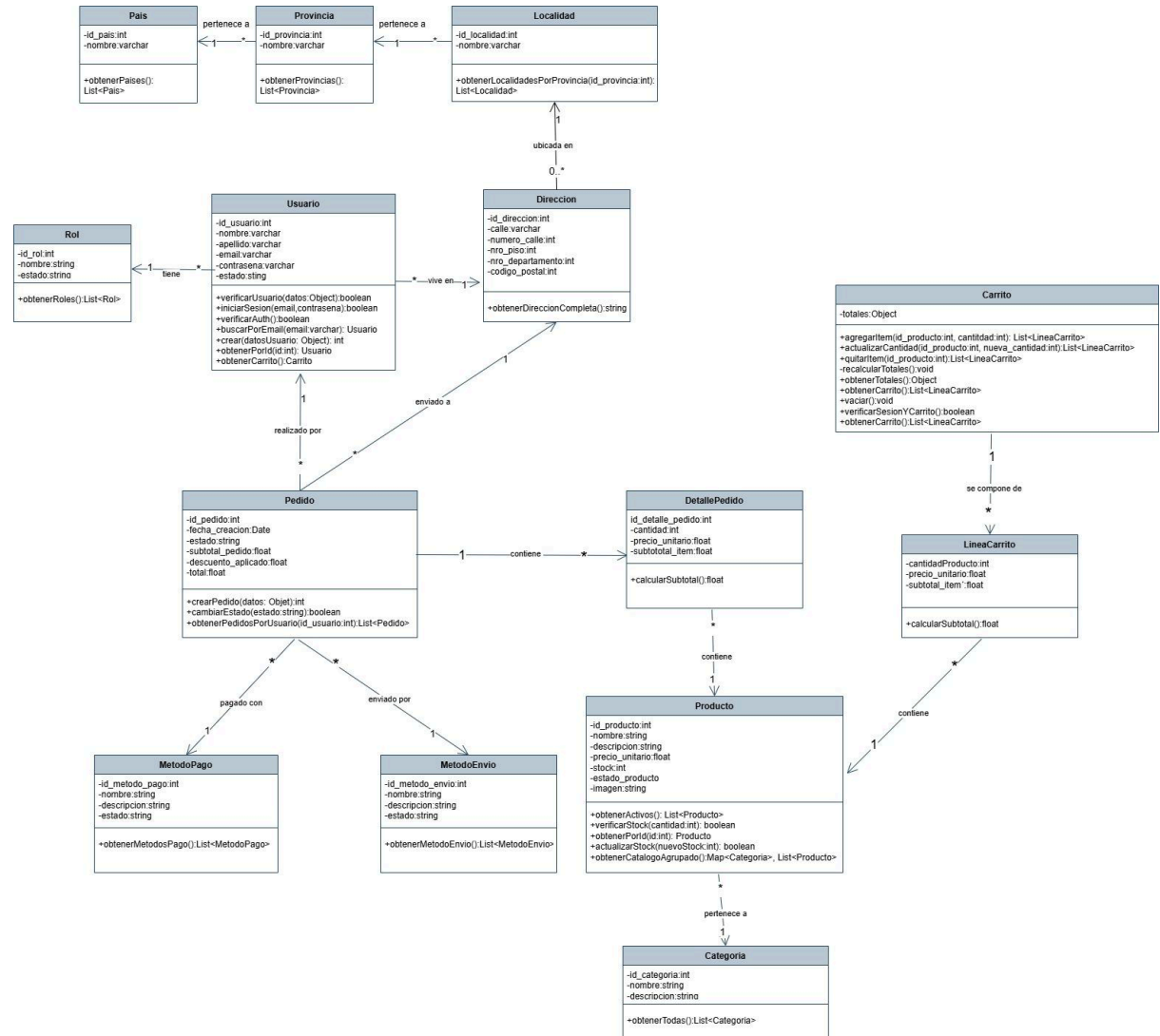
2.7.5 Clases.

En este Diagrama de Clases de Diseño (DCD) se han modelado las clases Carrito y LineaCarrito porque representan objetos de software esenciales que operan en la memoria de la aplicación.

Basándonos en el patrón Experto en Información de Craig Larman, el sistema necesita entidades lógicas responsables de gestionar la intención de compra del usuario: acumular productos, manejar cantidades y calcular subtotales dinámicos antes del checkout. Esta responsabilidad de comportamiento recae exclusivamente

en estas dos clases mientras el usuario navega, justificando plenamente su existencia en el diseño del código.

Aclaración respecto al DER: estas clases no aparecen en el Diagrama Entidad-Relación. Mientras el DCD modela los objetos y la lógica viva del software, el DER modela únicamente el almacenamiento permanente. El Carrito es transitorio (vive en la sesión del usuario) y no requiere persistencia en la base de datos; recién al confirmarse el pago, su información se consolida de forma definitiva en las tablas de Pedido y DetallePedido.



Diferencia entre "DetallePedido" y "LineaCarrito"

- La **LineaCarrito** es temporal y "viva". Si el usuario mete un producto que cuesta un precio al carrito y luego el precio cambia, la línea del carrito debería actualizarse porque la compra aún no se cerró.
- El **DetallePedido** es un contrato histórico: Es un resumen del momento exacto de la compra en el cual el usuario ya pagó un precio. Si mañana el producto cambia en el catálogo, la base de datos y la facturación no se rompen, porque el DetallePedido guardó el precio histórico.

2.7.6 Entidad-Relacion.

El modelado de datos para el módulo **Gestión de Pedidos** se fundamenta en un **Diagrama de Entidad-Relación (DER)**, diseñado bajo un enfoque transaccional. Este modelo estructura las entidades críticas y sus atributos, asegurando la persistencia y la integridad de la información necesaria para el flujo principal del cliente. A través de este diagrama, se representan las relaciones y reglas de negocio que permiten transformar los requerimientos funcionales en una estructura de datos normalizada y eficiente.

Entidades Críticas: Usuario, Pedido, DetallePedido y Producto.

Normalización: Dirección, Localidad y Provincia se encuentran separadas para evitar redundancia y facilitar la logística de envío.

Trazabilidad: el campo precio_unitario en **DetallePedido** es para que el ticket de compra sea inmutable, aunque el precio del producto cambie en el catálogo.

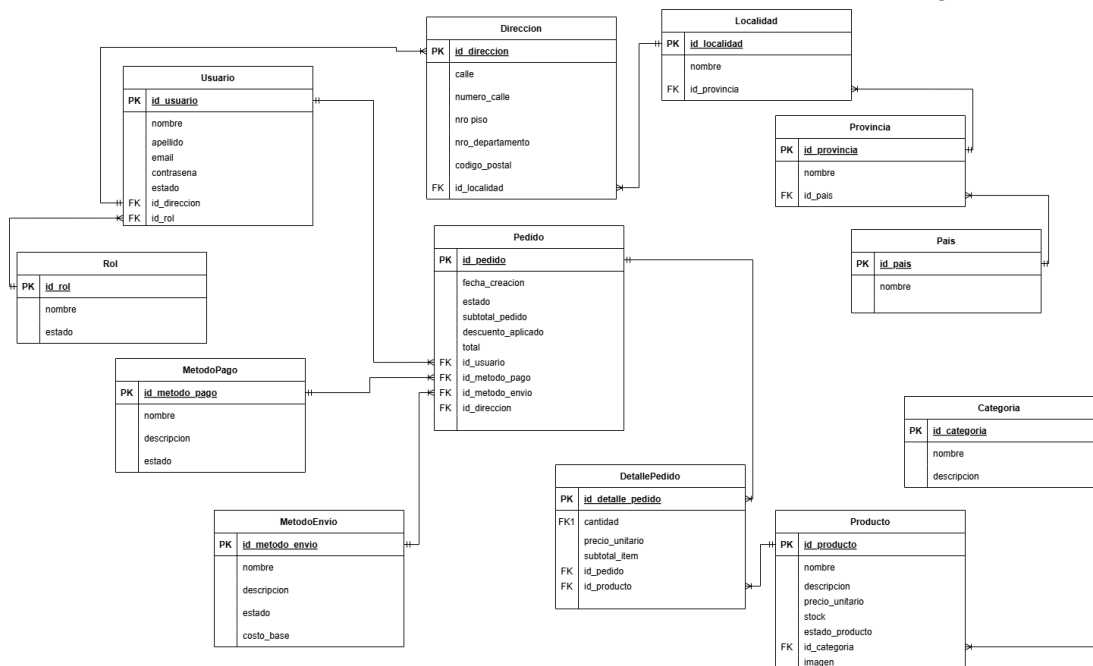


Figura 11: Diagrama-entidad-relacion

2.7.7 Mapeo de la base de datos física.

2.7.8 Diccionario de datos.

A continuación, se presenta el **Diccionario de Datos**. Se considera a la tabla '**Pedido**', un componente fundamental del módulo **Gestión de Pedidos**. Esta tabla opera como el encabezado transaccional, registrando la información relativa a cada adquisición efectuada en la plataforma. Cada entrada constituye un pedido individual, facilitando la trazabilidad de datos esenciales: el identificador único (id_pedido), la referencia al cliente (id_usuario), la temporalidad (fecha), el estado dentro de su ciclo de vida, el monto total y la modalidad de pago seleccionada. Adicionalmente, asegura la integridad referencial mediante su vinculación con las entidades de detalle, envío y dirección.

1. Tabla: País

Módulo: Ubicación / Envíos

Descripción: Esta tabla contiene los países asociados a las direcciones registradas en el sistema. Características de los Datos:

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_pais	int	4	Identificador único del país
nombre	varchar	60	Denominación del país

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_pais	PRIMARY KEY	No nulo
nombre	UNIQUE	No nulo

Tabla 5: Diccionario de datos. Tabla Pais

Claves Foráneas:

No posee.

2. Tabla: Provincia

Módulo: Ubicación / Envíos

Descripción: Esta tabla almacena las provincias o estados que pertenecen a un país específico. Características de los Datos:

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_provincia	int ▾	4 ▾	Identificador único de la provincia
nombre	varchar ▾	60 ▾	Denominación de la provincia
id_pais	int ▾	4 ▾	Identificador del país al cual pertenece la provincia

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_provincia	PRIMARY KEY	No nulo
id_pais	FOREIGN KEY	No nulo

Claves Foráneas

Campo	Entidad Asociada
id_pais	País

Tabla 6: Diccionario de datos. Tabla Provincia

3. Tabla: Localidad

Nombre: Localidad

Módulo: Ubicación / Envíos

Descripción: Esta tabla registra las localidades que corresponden a una provincia determinada. Características de los Datos:

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_localidad	int ▾	4 ▾	Identificador único de la localidad
nombre	varchar ▾	60 ▾	Denominación de la localidad
id_provincia	int ▾	4 ▾	Identificador de la provincia a la que pertenece la localidad

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_localidad	PRIMARY KEY	No nulo
id_provincia	FOREIGN KEY	No nulo

Claves Foráneas

Campo	Entidad Asociada
id_provincia	Provincia

Tabla 7: Diccionario de datos. Tabla Localidad

4. Tabla: Dirección

Módulo: Ubicación / Envíos

Descripción: Esta tabla contiene las direcciones registradas tanto para usuarios como para pedidos dentro del sistema. Características de los Datos:

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_direccion	int ▾	4 ▾	Identificador único de la dirección
calle	varchar ▾	100 ▾	Denominación de la calle
numero_calle	int ▾	5 ▾	Numeración correspondiente a la calle
nro_piso	int ▾	3 ▾	Número de piso, si aplica
nro_dpto	varchar ▾	10 ▾	Número o letra del

			departamento, si aplica
codigo_postal	varchar ▾	10 ▾	Código postal de la dirección
id_localidad	int ▾	4 ▾	Identificador de la localidad a la que pertenece la dirección

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_direccion	PRIMARY KEY	No nulo ▾
id_localidad	FOREIGN KEY	No nulo ▾
numero_calle	CHECK	> 0 ▾
codigo_postal	NOT NULL	No nulo ▾

Claves Foráneas

Campo	Entidad Asociada
id_localidad	Localidad

Tabla 8: Diccionario de datos. Tabla Direccion

5. Tabla: Rol

Módulo: Seguridad / Acceso

Descripción: Esta tabla define y almacena los roles asignados a los usuarios del sistema. Características de los Datos:

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_rol	int	4	Identificador único del rol
nombre	varchar	30	Denominación del rol
estado	boolean	1	Indicador de si el rol se encuentra operativo (activo)

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_rol	PRIMARY KEY	No nulo ▾

nombre	UNIQUE	No nulo ▾
estado	DEFAULT	true ▾

Tabla 9: Diccionario de datos. Tabla Rol

Claves Foráneas

No posee.

6. Tabla: Usuario

Módulo: Gestión de Usuarios / Gestión de Pedidos

Descripción: Esta tabla contiene la información básica de los usuarios registrados que interactúan con el sistema y generan pedidos. Características de los Datos:

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_usuario	int ▾	4 ▾	Identificador único del usuario
nombre	varchar ▾	50 ▾	Nombre de pila del usuario
apellido	varchar ▾	50 ▾	Apellido del usuario
email	varchar ▾	100 ▾	Correo electrónico del usuario
contrasena	varchar ▾	255 ▾	Contraseña de acceso del usuario
estado	boolean ▾	1 ▾	Indicador de si el usuario se encuentra activo
id_direccion	int ▾	4 ▾	Identificador de la dirección asociada al usuario
id_rol	int ▾	4 ▾	Identificador del rol asignado al usuario

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_usuario	PRIMARY KEY ▾	No nulo ▾
email	UNIQUE ▾	No nulo ▾
estado	DEFAULT ▾	true ▾

id_rol	FOREIGN KEY ▾	No nulo ▾
id_direccion	FOREIGN KEY ▾	No nulo ▾

Claves Foráneas

Campo	Entidad Asociada
id_direccion	Dirección
id_rol	Rol

Tabla 10: Diccionario de datos. Tabla Usuario

7. Tabla: Categoría

Módulo: Catálogo

Descripción: Esta tabla registra las categorías a las cuales se clasifican los productos ofertados por el sistema.

Características de los Datos

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_categoria	int ▾	4	Identificador único de la categoría
nombre	varchar ▾	50	Denominación de la categoría
descripcion	varchar ▾	100	Detalle descriptivo de la categoría

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_categoria	PRIMARY KEY	No nulo
nombre	UNIQUE	No nulo

Tabla 11: Diccionario de datos. Tabla Categoría

Claves Foráneas

No posee.

8. Tabla: Producto

Módulo: Catálogo / Gestión de Pedidos

Descripción: Esta tabla contiene los productos disponibles para su visualización, selección e inclusión en el carrito de compras.

Características de los Datos

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_producto	int ▾	4 ▾	Identificador único del producto
nombre	varchar ▾	80 ▾	Denominación del

			producto
descripcion	varchar ▾	255 ▾	Detalle descriptivo del producto
precio_unitario	decimal ▾	10,2 ▾	Valor unitario del producto
stock	int ▾	4 ▾	Cantidad de unidades disponibles del producto
estado_producto	boolean ▾	1 ▾	Indicador de si el producto está habilitado para la venta
id_categoria	int ▾	4 ▾	Identificador de la categoría a la que pertenece el producto
imagen	varchar ▾	255 ▾	Ruta, nombre o referencia de la imagen asociada al producto

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_producto	PRIMARY KEY ▾	No nulo ▾
precio_unitario	CHECK ▾	> 0 ▾
stock	CHECK ▾	>= 0 ▾
estado_producto	DEFAULT ▾	true ▾
id_categoria	FOREIGN KEY ▾	No nulo ▾

Claves Foráneas

Campo	Entidad Asociada
id_categoria	Categoría

Tabla 12: Diccionario de datos. Tabla Producto

9. Tabla: MetodoPago

Módulo: Checkout / Confirmación del pedido

Descripción: Esta tabla registra los métodos de pago que se encuentran operativos en el sistema. Características de los Datos:

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_metodo_pago	int ▾	4	Identificador único del método de pago
nombre	varchar ▾	50	Denominación del método de pago
descripcion	varchar ▾	100	Detalle descriptivo del método de pago
estado	boolean ▾	1	Indicador de si el método de pago está activo

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_metodo_pago	PRIMARY KEY	No nulo ▾
nombre	UNIQUE	No nulo ▾
estado	DEFAULT	true ▾

Tabla 13: Diccionario de datos. Tabla MetodoPago

Claves Foráneas

No posee.

10. Tabla: MetodoEnvio

Módulo: Checkout / Confirmación del pedido

Descripción: Esta tabla almacena los métodos de envío disponibles para la distribución o retiro de los pedidos. Características de los Datos:

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_metodo_envio	int ▾	4	Identificador único del método de envío
nombre	varchar ▾	50	Denominación del método de envío
descripcion	varchar ▾	100	Detalle descriptivo del método de envío
estado	boolean ▾	1	Indicador de si el método de envío se encuentra activo
costo_base	decimal ▾	10,2	Costo base asociado a la modalidad de

			envío
--	--	--	-------

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_metodo_envio	PRIMARY KEY	No nulo ▾
nombre	UNIQUE	No nulo ▾
estado	DEFAULT	true ▾
costo_base	CHECK	>= 0 ▾

Tabla 14: Diccionario de datos. Tabla MetodoEnvio

Claves Foráneas

No posee.

11. Tabla: Pedido

Módulo: Gestión de Pedidos

Descripción: Esta tabla registra la información general de cada pedido realizado por un usuario, incluyendo los datos fundamentales de creación, el método de pago, el método de envío y la dirección asociada. Características de los Datos:

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_pedido	int ▾	4 ▾	Identificador único del pedido
fecha_creacion	timestamp ▾	8 ▾	Fecha y hora de la generación del pedido
estado	varchar ▾	30 ▾	Condición actual del pedido
subtotal_pedido	decimal ▾	10,2 ▾	Subtotal general del pedido antes de la aplicación de recargos o bonificaciones
descuento_aplicado	decimal ▾	10,2 ▾	Importe descontado al pedido
total	decimal ▾	10,2 ▾	Importe total definitivo del pedido
id_usuario	int ▾	4 ▾	Identificador del usuario que generó el pedido

id_metodo_pago	int ▾	4 ▾	Identificador del método de pago seleccionado
id_metodo_envio	int ▾	4 ▾	Identificador del método de envío seleccionado
id_direccion	int ▾	4 ▾	Identificador de la dirección utilizada para el pedido

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_pedido	PRIMARY KEY ▾	No nulo ▾
subtotal_pedido	CHECK ▾	≥ 0 ▾
descuento_aplicado	CHECK ▾	≥ 0 ▾
total	CHECK ▾	≥ 0 ▾
id_usuario	FOREIGN KEY ▾	No nulo ▾
id_metodo_pago	FOREIGN KEY ▾	No nulo ▾
id_metodo_envio	FOREIGN KEY ▾	No nulo ▾
id_direccion	FOREIGN KEY ▾	No nulo ▾
estado	NOT NULL ▾	No nulo ▾

Claves Foráneas

Campo	Entidad Asociada
id_usuario	Usuario
id_metodo_pago	MetodoPago
id_metodo_envio	MetodoEnvio
id_direccion	Dirección

Tabla 15: Diccionario de datos. Tabla Pedido

12. Tabla: DetallePedido

Módulo: Gestión de Pedidos

Descripción: Esta tabla registra los productos que componen cada pedido, especificando la cantidad y el precio unitario aplicado a cada artículo. Características de los Datos:

Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_detalle_pedido	int ▾	4 ▾	Identificador único del detalle de la línea del pedido
cantidad	int ▾	4 ▾	Volumen solicitado del producto
precio_unitario	decimal ▾	10,2 ▾	Precio unitario aplicado al producto dentro del pedido
subtotal_item	decimal ▾	10,2 ▾	Subtotal correspondiente a esta línea de detalle
id_pedido	int ▾	4 ▾	Identificador del pedido al cual pertenece el detalle
id_producto	int ▾	4 ▾	Identificador del producto incluido en el detalle

Restricciones

Campo	Tipo	Restricción
id_detalle_pedido	PRIMARY KEY ▾	No nulo ▾
cantidad	CHECK ▾	> 0 ▾
precio_unitario	CHECK ▾	> 0 ▾
subtotal_item	CHECK ▾	>= 0 ▾
id_pedido	FOREIGN KEY ▾	No nulo ▾
id_producto	FOREIGN KEY ▾	No nulo ▾

Claves Foráneas

Campo	Entidad Asociada
id_pedido	Pedido
id_producto	Producto

Tabla 16 Diccionario de datos. Tabla DetallePedido